

技術士 建設部門 | トンネル R05 選択科目III 模範解答 (III-1・III-2)

試験問題（令和5年度 選択科目III）

出典：公益社団法人 日本技術士会 技術士第二次試験 建設部門 令和5年度（問題文は試験対策の公益目的による引用。原文は日本技術士会の公表資料に基づく）。

本記事が解答するのは、技術士第二次試験 建設部門 令和5年度 選択科目III（トンネル）のIII-1・III-2の両方です。本番ではこのうち1問を選んで解答します。

III

III 次の2問題（III-1、III-2）のうち1問題を選び解答せよ。（赤色の答案用紙に解答問題番号を明記し、答案用紙3枚を用いてまとめよ。）

III-1（山岳トンネルの変状抑制と改修）

III-1 我が国は、国土の約75%が山地や丘陵地であるため、鉄道や道路等のインフラでは数多くのトンネルが構築されてきたが、完成後に地山の劣化や地下水の影響によって外力が作用し、盤ぶくれや覆工にひびわれ等が見られるようになってきた。近年、これらを改修する大規模な工事が各種の条件下で長期に亙り行われている。このような変状を発生させない、若しくは変状を改修する工事を効率的に行うため、調査、設計、建設、維持管理及び改修工事の各段階において十分に配慮して業務を遂行することが重要である。これらのことを踏まえて、以下の問いに答えよ。

1. 山岳部のトンネルにおいて、完成後に作用する外力の影響に伴い発生する変状の抑制や変状を改修するうえで考慮すべき課題を、技術者としての立場で多面的な観点から3つ以上抽出し、それぞれの観点を明記したうえで、その課題の内容を示せ。ただし、地震、地すべり及び近接施工に伴う影響は、対象から除くものとする。
2. 前問（1）で抽出した課題のうち最も重要と考える課題を1つ挙げ、その課題に対する複数の解決策を、専門技術用語を交えて示せ。
3. 前問（2）で示したすべての解決策を実行しても新たに生じうるリスクとそれへの対応策について、専門技術を踏まえた考えを示せ。

III-2（地震に対するトンネルの耐震性能確保）

III-2 我が国の国土は、地形、地質、気象等の面で極めて厳しい条件下にあり、近年、自然災害が頻発・激甚化している。とりわけ地震は影響が非常に大きいことから、調査・計画から施工までの各段階で様々な検討が必要となる。このような背景を踏まえて、開削工法、シールド工法のどちらかを冒頭に明記したうえで、以下の問いに答えよ。

1. 建設地点選定後、トンネルが所要の耐震性能を保有するための構造計画を策定するうえで考慮すべき課題を、技術者として多面的な観点から3つ以上抽出し、それぞれの観点を明記したうえでその課題の内容を示せ。
2. 前問（1）で抽出した課題のうち最も重要と考える項目を1つ挙げ、調査・計画から施工までの各段階におけるその課題に対する複数の解決策を、専門技術用語を交えて示せ。
3. 前問（2）で示したすべての解決策を実行して生じる波及効果と専門技術を踏まえた懸念事項への対応策を示せ。

フル模範解答

（いずれも答案用紙3枚以内・各約1,600字。本番ではこのうち1問を選んで解答します。）

III-1（山岳トンネルの変状抑制と改修）

III-1-（1）（約450字）

完成後に作用する外力に起因する変状を抑制・改修するうえでの課題を以下に示す。

【課題1：変状の早期発見と定量的評価技術】（維持管理技術の観点）

覆工ひびわれや盤ぶくれは地山の経年劣化・地下水位変動・膨潤圧によって徐々に進行する。目視点検では背面空洞・鉄筋腐食の進行を把握することが困難であり、重大変状を見逃した崩落や通行障害のリスクがある。点検データを蓄積・分析して変状進行を早期に検知する評価基準の確立が課題となる。

【課題2：変状メカニズムの解明と改修工法の選定精度】（設計技術の観点）

盤ぶくれは底盤部地山の膨張圧、覆工ひびわれは土圧・水圧・乾湿繰り返しなど複合要因で発生する。メカニズムを解明しなければ工法選定を誤り、補強後に応力が別部位へ再配分されて新たな変状を誘発する。追加地質調査と数値解析による荷重条件の再設定と費用・工期の確保が課題となる。

【課題3：供用継続と改修工事の安全確保・効率化】（施工技術の観点）

道路・鉄道トンネルの改修は供用中の交通規制下で長期にわたり実施される。狭隘坑内での機械配置・防護柵確保・粉じん騒音管理など制約が多く、工期の長期化が社会コストを拡大するため、工期短縮と品質確保を両立させる施工計画の立案が課題となる。

III-1-（2）（約510字）

最重要課題は【課題1：変状の早期発見と定量的評価技術】とする。発見の遅れが他の課題への対応を不可能にするためである。以下に解決策を示す。

解決策1：非破壊検査による覆工背面の定量評価

地中レーダ（GPR）探査で覆工背面の空洞位置・範囲を面的に把握し、弾性波探査（打撃法）で覆工コンクリートの劣化深さを定量評価する。判定区分（Ⅳ：緊急措置段階を最優先、Ⅲ：早期措置段階・Ⅱ：予防保全段階の順）に基づき改修優先度を管理する。発注者は点検仕様書に検査精度・評価基準を明示し、点検データをクラウドで一元管理して変状の時系列トレンドを把握する。

解決策2：構造補強による変状の根本的抑制

盤ぶくれ区間には底盤インバートを増厚（150mm→300mm以上）してインバート下部に鋼製支保工を増設する。覆工ひびわれが貫通する区間には炭素繊維シート（CFRP）貼付または充填グラウト（急硬性セメントミルク）を施工して構造的一体性を回復する。膨張性地山には圧力分散型ロックボルトを追加打設して地山拘束力を確保する。

解決策3：連続モニタリングによる変状進行管理

内空変位計・光ファイバセンサをひびわれ発生箇所に設置し、変位速度が閾値（1mm/週）を超えた場合に自動警報で道路管理者に通知するシステムを導入する。計測データは維持管理台帳と連動して長期的な変状トレンドを分析し、対応状況を定期的に公表して住民との情報共有を確保する。

III-1-（3）（約400字）

解決策を実施してもなお生じうるリスクとその対応策を示す。

【リスク1：地山劣化の経年進行による補強効果の減衰】

グラウト充填や覆工補強を施工した後も膨張性地山の膨潤圧が継続増加すると、補強効果が経年で低下して再変状が発生するリスクがある。補強後も連続モニタリングを維持し、変位速度が再上昇した時点で追加補強を速やかに発注できるよう維持管理契約にオプション条項を設ける。第三者機関による健全度再評価で補修周期を客観的に管理する。

【リスク2：補強後の応力再配分による新たな変状誘発】

インバート増厚により一部区間の剛性が増大すると、隣接区間に変形が集中して新たなひびわれが誘発されるリスクがある。補強設計段階で縦断方向の地山・構造物連成解析を実施して応力再配分を予測し、施工後は隣接部に追加計測点を設けて変状の波及を監視する。

【リスク3：計測機器の故障・通信途絶による監視空白】

センサの電源障害・通信断絶が発生すると変状進行を見逃す恐れがある。電源はバッテリーバックアップを設け、通信は有線LAN系と無線LTE系の二重化を図る。機器の月次点検と緊急対応手順書の整備により監視空白期間を最小化する。

III-2（地震に対するトンネルの耐震性能確保）

対象工法：シールド工法

III-2- (1) (約460字)

所要の耐震性能を保有するための構造計画を策定するうえでの課題を以下に示す。

【課題1：地盤条件の不確実性と液状化・側方流動リスクの評価】（地盤調査・評価技術の観点）

シールドトンネルは軟弱地盤中を施工することが多く、地震時の液状化や側方流動による地盤変位が構造物に作用する。地盤調査の精度が不足すると設計地盤変位を過大または過小に設定し、耐震設計の信頼性が低下する。液状化判定データに基づく地盤変位の空間的分布把握が課題である。

【課題2：設計地震動の設定精度と地盤増幅特性の把握】（耐震設計の観点）

都市部では地下構造が複雑であり、地盤増幅特性が場所によって大きく異なる。極めてまれな地震動（L2地震）に対する損傷許容水準と、過剰設計を避ける合理的なクライテリア設定が課題となる。

【課題3：セグメント継手部・縦断方向変形への構造的対応】（構造設計の観点）

シールドトンネルは縦断方向に各リングの継手部が弱点となる。軟弱地盤と硬質地盤の境界部では縦断方向の相対変位が集中し、継手部のシール性能が損なわれる。可撓継手の設置による縦断方向の柔構造化と変形追従性の確保が課題である。

III-2- (2) (約540字)

最重要課題は【課題1：地盤条件の不確実性と液状化・側方流動リスクの評価】とする。地盤変位が設計の根本的な入力条件であり、精度が低いと耐震設計全体の信頼性が損なわれるためである。以下に各段階の解決策を示す。

解決策1：調査段階における精密な地盤条件把握

PS検層・微動アレイ探査で地盤のせん断波速度分布を取得し、地盤増幅特性と地下構造モデルを精密化する。標準貫入試験・細粒分含有率試験・FL値算定（ $FL < 1.0$ の層を液状化対象として特定）により液状化リスクゾーンを平面的に把握する。発注者は調査位置・深度・試験項目を仕様書に明示し、評価基準をあらかじめ定める。

解決策2：計画・設計段階における連成解析と耐震設計の精緻化

一次元地盤応答解析（SHAKE法等）により設計地震動の地表応答を算定する。地盤-構造物連成モデルを構築して液状化時の地盤変位とセグメントへの作用力を算定し、構造設計に反映する。液状化層の側方流動量を定量評価し、可撓継手の設置区間と変位許容量を構造計画に組み込む。

解決策3：施工段階における地盤挙動の監視と判断基準の明確化

シールド掘進中の過剰間隙水圧・地表面沈下を連続計測し、液状化の前兆挙動を早期に把握する。観測データが管理値（地表面沈下： $\pm 30\text{mm}$ 等）を超えた場合の施工中断・追加対策（薬液注入・地盤改良）の発動基準を施工計画書に明記する。発注者・設計者・施工者の三者がリアルタイムで計測データを共有する体制を整備する。

III-2- (3) (約430字)

前項の解決策を実行した場合の波及効果と懸念事項への対応策を示す。

波及効果：地盤調査・耐震設計技術の蓄積と標準化

精密な地盤調査と連成解析の実施により、地盤-構造物の相互作用の知見が蓄積される。調査手法・設計クライテリアを標準仕様化することで後続工事の設計精度向上と調査コストの効率化が図られる。社会・経済・環境の三側面で都市インフラの耐震信頼性を長期的に向上させる波及効果が生じる。

懸念事項1：調査・対策範囲の拡大による工期延長・コスト増大

地盤調査の高密度化と液状化対策の拡大は工事費・工期の増大を招く。液状化リスクが高い区間を優先して費用対効果評価で対策区間を絞り込む。関係機関・住民との協議で対策方針の合理性を共有し、過剰設計を避けながら必要な耐震水準を確保する。

懸念事項2：地盤改良工が近接構造物・周辺環境に与える影響

薬液注入や地盤改良は周辺地盤に変形を与え、既存構造物・地下埋設物に影響を及ぼす。施工前に埋設物調査を徹底し、施工中は近接構造物の沈下・傾斜を監視する。地下水・土壌モニタリングで住民に情報を公開し、社会・経済・環境の三側面と地域の文化的価値を守る持続可能な工事管理を実現する。